PRÁCTICA DE LABORATORIO 1

OBJETIVO

Familiarizar al estudiante con la sintaxis del lenguaje ensamblador MIPS32 y su ejecución en el entorno MARS, resolviendo problemas clásicos de programación, prestando especial atención a la gestión de registros, llamadas a funciones, recursividad, estructuras de control, manejo de la pila y configuración/utilización del ambiente de trabajo.

ACTIVIDADES

1. Implemente un algoritmo recursivo en lenguaje ensamblador MIPS32, que determine la paridad de un número entero positivo n, dado que:

$$\text{paridad}(n) = \begin{cases} 0, & \text{si } n = 0 \\ 1 - \text{paridad}(n-1), & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

2. Implemente la versión iterativa en lenguaje ensamblador MIPS32 de un algoritmo que determine la paridad de un número entero positivo n.

INFORME

1. ¿Cómo se implementa la recursividad en MIPS32? ¿Qué papel cumple la pila ($sp)?
2. ¿Qué riesgos de desbordamiento existen? ¿Cómo mitigarlos?
3. ¿Qué diferencias encontraste entre una implementación iterativa y una recursiva en cuanto al uso de memoria y registros?
4. ¿Qué diferencias encontraste entre los ejemplos académicos del libro y un ejercicio completo y operativo en MIPS32?
5. Elaborar un tutorial de la ejecución paso a paso en MARS.
6. Justificar la elección del enfoque (iterativo o recursivo) según eficiencia y claridad en MIPS.
7. Análisis y Discusión de los Resultados

ENTREGA

1. Práctica de Laboratorio **Individual o en Pareja.**
2. Se deben enviar al correo los archivos .asm junto con el documento (.tex y .pdf) con las respuestas.
3. Se debe garantizar la correcta ejecución de los archivos .asm y visualización del documento (.tex y .pdf) con las respuestas en la fecha prevista para la defensa.
4. La defensa presencial de cada práctica de laboratorio es obligatoria.